

SEEG Protect

Plateforme d'alerte préventive pour compteurs prépayés
Architecture, gouvernance et plan de mise en œuvre

SEEG	Donnée & client	AIRTEL / MOOV	Télécom	MÉROÉ INTERNET	Technique
------	-----------------	---------------	---------	----------------	-----------

Porteur du projet : Méroé Internet
Partenaire opérationnel : Société d'Énergie et d'Eau du Gabon (SEEG)
Date du document : 30 juin 2026
Statut : Document de cadrage — en attente de validation technique SEEG et Airtel



Sommaire

1. Résumé exécutif	3
2. Contexte et problématique	4
3. Objectifs du projet	4
4. Périmètre du MVP	5
5. Répartition des responsabilités	5
6. Flux fonctionnel détaillé	6
7. Architecture technique	8
8. Sécurité	9
9. Tableau RACI	10
10. Risques identifiés	10
11. État d'avancement et points ouverts	11
12. Planning prévisionnel	12
13. Prochaine étape	13

Note de lecture : ce document distingue ce qui est **validé**, ce qui est **proposé par Méroé** à titre de base de discussion, et ce qui reste **à confirmer** avec la SEEG et Airtel. Aucun élément marqué « à confirmer » ne doit être considéré comme contractuel.

1. Résumé exécutif

SEEG Protect est un projet porté par Méroé Internet visant à transformer une donnée déjà disponible dans le système prépayé de la SEEG — le niveau de crédit d'électricité — en un service d'alerte SMS préventive pour les abonnés. Le principe central du projet est simple et non négociable : la SEEG conserve la maîtrise totale de ses clients, de ses compteurs, de ses paiements et de son système prépayé. Méroé Internet n'intervient qu'en couche technique périphérique, branchée par webhooks, sans jamais interroger directement le système de la SEEG.

Le MVP proposé (« version Bronze ») se limite volontairement à quatre fonctions : souscription, activation après prélèvement, alerte de solde faible, et supervision technique. Cette sobriété est délibérée : l'objectif est de livrer rapidement une base fiable et démontrable, plutôt qu'une plateforme large mais fragile.

Point clé à retenir : à ce stade, le projet est en phase de *cadrage*, pas de développement. Plusieurs hypothèses techniques (disponibilité du solde en kWh en temps réel, capacité de la SEEG à émettre des webhooks, API SMS/USSD Airtel) ne sont pas encore confirmées. La priorité immédiate n'est pas technique mais organisationnelle : obtenir un interlocuteur technique côté SEEG.

Élément	Statut actuel
Interlocuteur SEEG	Commercial identifié — contact technique à obtenir
Interlocuteur Airtel	Premier contact établi — rendez-vous prévu
Spécifications techniques	À formaliser conjointement avec la SEEG
Environnement de test (sandbox)	Non disponible côté SEEG
Validation sécurité DSI SEEG	Non obtenue
Modèle économique	À confirmer

2. Contexte et problématique

Un grand nombre de clients prépayés de la SEEG ne surveillent pas régulièrement leur niveau de crédit d'électricité. Ils découvrent souvent la coupure une fois qu'elle est déjà survenue, ce qui génère des réclamations, des appels au service client (8585) et une expérience utilisateur dégradée.

Le système prépayé de la SEEG détient pourtant déjà l'information nécessaire pour anticiper ces coupures : le solde du compteur. SEEG Protect propose de transformer cette donnée existante en service à valeur ajoutée, sans nécessiter de refonte du système SEEG.

Bénéfices attendus par partie prenante

Partie	Bénéfice
Client final	Anticipation des coupures, tranquillité d'esprit, meilleure gestion de sa consommation
SEEG	Moins d'appels SAV, moins de réclamations, image modernisée, nouveau revenu récurrent (250 F/mois par abonné), sans refonte du SI existant
Méroé Internet	Deviens la couche technique intelligente du compteur prépayé ; base pour des extensions futures (gaz, estimation de consommation, autres services publics)

3. Objectifs du projet

L'objectif général est de construire une API fiable, sécurisée et capable de monter en charge, permettant de :

- recevoir les demandes de souscription au service ;
- recevoir les confirmations de paiement (prélèvement des 250 F par la SEEG) ;
- recevoir les alertes de solde faible transmises par le système prépayé ;
- calculer le nombre de jours restants avant coupure ;
- déclencher l'envoi de SMS d'alerte via Airtel ;
- conserver des journaux techniques exploitables (logs) ;
- garantir une disponibilité élevée du service (objectif 99,9 %).

Trajectoire produit : court terme — SMS d'alerte (MVP) ; moyen terme — estimation de consommation ; long terme — plateforme de services numériques autour de l'énergie, de l'eau ou du gaz pour la SEEG.

4. Périmètre du MVP (« version Bronze »)

Le MVP doit rester strictement limité à l'essentiel afin d'être livrable rapidement et présentable à la SEEG.

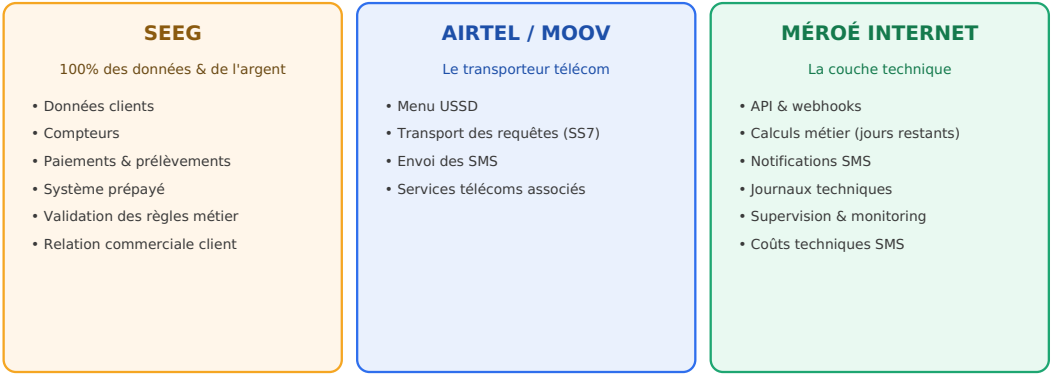
Inclus dans le MVP	Exclu du MVP
Réception d'une souscription	Application mobile
Activation après confirmation de paiement	Tableau de bord avancé
Réception d'une alerte de solde faible	Intelligence artificielle / prédiction complexe
Calcul des jours restants	Paiement géré par Méroé
Envoi de SMS	Stockage complet de la base client SEEG
Conservation des logs	Connexion directe de Méroé au système SEEG
Endpoint de supervision (/health)	

Principe fondamental : la SEEG *pousse* les informations vers Méroé via des webhooks. Méroé ne va *jamais* chercher les données dans le système SEEG.

5. Répartition des responsabilités

L'architecture fonctionnelle repose sur une séparation stricte des rôles entre les trois parties prenantes.

■ SEEG — données, comptes, argent ■ Airtel / Moov — télécom ■ Méroé Internet — technique

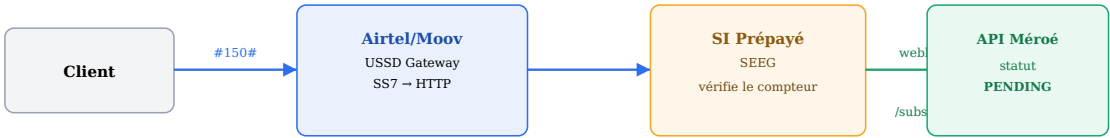


Cette séparation permet à la SEEG de conserver la maîtrise de ses données sensibles tout en bénéficiant d'un service numérique additionnel, sans dépendance technique lourde envers un tiers.

6. Flux fonctionnel détaillé

Le parcours se déroule en trois phases successives, illustrées ci-dessous.

Phase 1 — Souscription (Jour J)



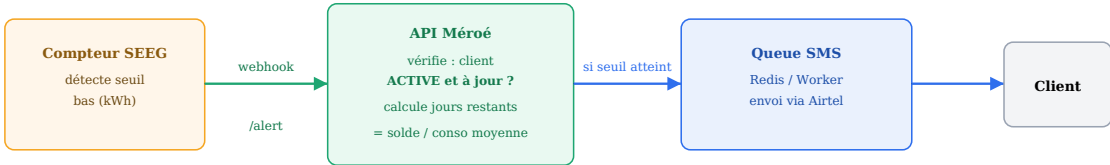
Le client compose **#150#**, choisit l'option SEEG Protect. La requête transite par le réseau Airtel/Moov jusqu'au système prépayé SEEG, qui vérifie l'existence du compteur puis notifie Méroé. Le client est enregistré en statut **PENDING**, en attente de confirmation de paiement.

Phase 2 — Activation et prélèvement (après la prochaine recharge)



Lors de sa prochaine recharge normale, le client voit automatiquement prélevés 250 F par la SEEG. **100 % du flux financier reste chez la SEEG** — Méroé ne prélève jamais d'argent. La SEEG confirme ensuite l'activation à Méroé, qui déclenche un SMS de bienvenue.

Phase 3 — Alerte de solde faible



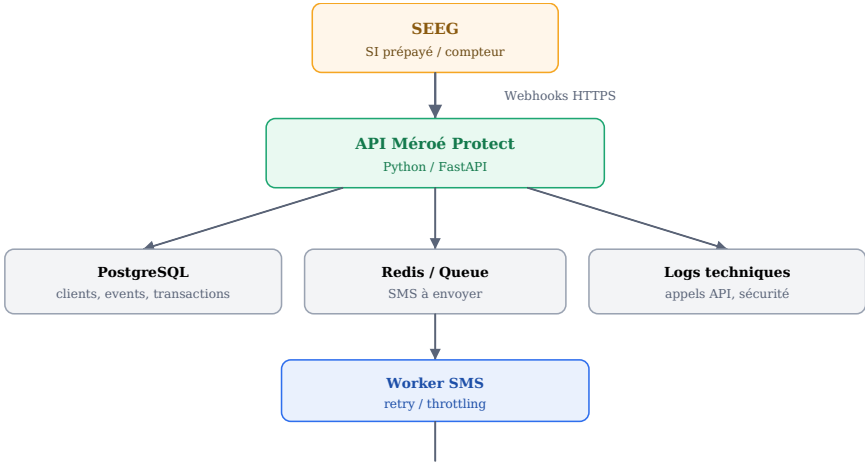
Le SMS n'est envoyé que si le client est **ACTIVE** et à jour de paiement — ceci protège le modèle économique du service. Le calcul des jours restants utilise une valeur par défaut de **5 kWh/jour** si la consommation moyenne sur 7 jours n'est pas disponible.

Hypothèses non confirmées dans ce flux : la disponibilité du solde en kWh en temps réel, la fréquence de remontée des données par le système prépayé, et la capacité technique de la SEEG à déclencher des webhooks HTTPS. Ces points sont à valider avec l'interlocuteur technique SEEG avant tout développement.

7. Architecture technique (proposition Méroé)

La stack proposée ci-dessous est une **recommandation de Méroé**, à valider avec la DSI de la SEEG.

Composant	Choix proposé
Langage / Framework API	Python / FastAPI
Base de données	PostgreSQL
File d'attente	Redis ou RabbitMQ
Workers asynchrones	Celery ou RQ
Serveur / OS	Ubuntu 22.04 / 24.04
Reverse proxy	Nginx
Conteneurisation	Docker / Docker Compose
Monitoring (phase MVP)	UptimeRobot, logs serveur
Monitoring (phase avancée)	Grafana, Prometheus, Sentry



↓ Le worker transmet à l'API SMS Airtel, qui livre au client final.

Volumétrie cible

Horizon	Clients	SMS / mois (estimé)
Lancement	50 000	~150 000 (3 SMS/mois/client)
Moyen terme	100 000 - 150 000	300 000 - 450 000
Capacité cible de l'architecture	—	1 000 000, sans refonte majeure

Objectif de disponibilité : **99,9 %**, soit environ 43 minutes d'indisponibilité maximale tolérée par mois.

8. Sécurité

La sécurité du flux SEEG ↔ Meroé reposerait sur les mécanismes suivants, **sous réserve de validation par la DSI de la SEEG** :

Mécanisme	Rôle
HTTPS obligatoire	Aucun webhook accepté en HTTP simple
Signature HMAC (X-SEEG-Signature)	Vérifie l'authenticité de chaque appel SEEG → Meroé
Liste blanche d'IP	Seules les IP SEEG autorisées peuvent appeler l'API
Journalisation systématique	Date, endpoint, IP, statut, signature, identifiant d'événement
Anti-abus / rate limiting	Limitation par IP, validation stricte des champs
Idempotence (event_id)	Empêche les doubles souscriptions, doubles SMS, doubles activations

Ces exigences de sécurité n'ont **pas encore été validées par la DSI de la SEEG**. Elles constituent une base de proposition à soumettre lors de la réunion de cadrage technique.

9. Tableau RACI

R = Réalise · A = Approuve · C = Consulté · I = Informé

Action	SEEG	Airtel	Méroé Internet
Gérer les clients	R	—	I
Gérer les compteurs	R	—	I
Prélèvement des 250 F	R	—	—
Menu USSD #150#	A	R	C
Webhooks vers Méroé	R	—	I
API Méroé	I	—	R
Envoi des SMS	A	Fournisseur	R
Logs techniques	C	I	R
Sécurité	A	C	R
Hébergement	C	—	R
Coûts SMS	—	—	R

Message de positionnement : « La SEEG garde la main sur l'argent et la donnée client. Méroé prend en charge le risque technique et les coûts SMS. C'est un partenariat, pas une sous-traitance. »

10. Risques identifiés

Risque	Impact	Action recommandée
Absence d'interlocuteur technique SEEG	Retard sur l'ensemble du cadrage et de l'intégration	Demander rapidement un contact DSI ou SI prépayé
Absence d'environnement de test (sandbox)	Impossible de tester avec la SEEG	Créer une sandbox Méroé et simuler les webhooks en attendant
API SMS/USSD Airtel non documentée	Retard sur l'envoi réel de SMS	Obtenir documentation, tarifs, quotas, SLA et procédure STOP
Exigences de sécurité non validées par la DSI	Risque de refus du projet	Proposer HMAC + IP whitelist + HTTPS + logs 90 jours
Volume de SMS élevé	Blocage Airtel ou saturation du système	Mise en place obligatoire d'une file d'attente, limitation du débit, retry
Données de consommation incomplètes	Calcul imprécis des jours restants	Valeur par défaut de 5 kWh/jour si la moyenne 7 jours est absente

11. État d'avancement et points ouverts

Ce qui est acquis

- Premier contact établi chez Airtel, rendez-vous prévu ;
- Le volume cible (50 000 puis 100 000-150 000 clients) est défini comme hypothèse de travail ;
- Le choix technologique (Python / FastAPI / PostgreSQL) fait consensus côté Méroé.

Ce qui reste ouvert

Question	Destinataire
Qui est l'interlocuteur technique côté SEEG ?	SEEG
Le SI prépayé peut-il émettre des webhooks ?	SEEG
Le solde en kWh est-il disponible en temps réel ?	SEEG
La consommation moyenne sur 7 jours est-elle calculable ?	SEEG
Quelle API SMS/USSD utiliser, et existe-t-il une sandbox ?	Airtel
Quel est le coût par SMS et le débit maximum autorisé ?	Airtel
Quel est le modèle économique entre la SEEG et Méroé ?	SEEG / Méroé
Qui gère le support client et les réclamations ?	SEEG / Méroé

Liste complète des questions ouvertes disponible en annexe du cahier des charges détaillé.

12. Planning prévisionnel

Phase	Durée estimée	Objectifs principaux
1. Cadrage	2 à 3 jours	Valider le périmètre, identifier les interlocuteurs techniques, obtenir les informations Airtel
2. Développement sandbox	5 à 10 jours	Développer les 4 endpoints du MVP, intégrer PostgreSQL et Redis, simuler Airtel
3. Intégration Airtel	3 à 7 jours	Connexion API SMS réelle, gestion des retries et du STOP
4. Préproduction SEEG	À confirmer	Tests des webhooks, de l'idempotence, de la sécurité et de la charge
5. Production pilote	À confirmer	Lancement sur petit volume, suivi qualité de service

Ce planning suppose un démarrage rapide du cadrage. Il sera caduc tant que l'interlocuteur technique SEEG n'est pas identifié, puisque les phases 2 à 5 dépendent directement des réponses obtenues en phase 1.

13. Prochaine étape recommandée

La priorité absolue, avant toute action technique, est d'organiser une réunion de cadrage réunissant :

- un représentant commercial SEEG (point d'entrée actuel) ;
- un interlocuteur technique SEEG (DSI ou responsable du système prépayé) — **à obtenir** ;
- un interlocuteur Airtel ;
- le responsable technique du projet côté Méroé Internet.

Objectifs de cette réunion :

- valider le périmètre du MVP ;
- confirmer la faisabilité des flux décrits dans ce document ;
- valider la répartition des responsabilités (RACI) ;
- récupérer la documentation technique Airtel (USSD, SMS) ;
- définir les modalités d'un environnement de test (sandbox) ;
- fixer un calendrier de présentation au CODIR de la SEEG.

Action immédiate : demander au contact commercial SEEG actuel une mise en relation avec un interlocuteur technique (DSI ou système prépayé). C'est l'étape qui débloque l'ensemble du calendrier ci-dessus.